부모용 진행 안내 · 구의 겉넓이와 부피

중1 수학 · 평면도형과입체도형 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-SPHERE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 귤 1개와 컴퍼스·종이(껍질 실험, 선택), 공, 컵과 물(넘치는 물 보기, 선택), 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 구의 겉넓이가 반지름이 같은 원의 넓이의 4배($4\pi r^2$)이고 부피가 꼭 맞는 원기둥의 3분의 2(3분의 4 πr^3)임을 알고, 반지름이나 지름이 주어진 구와 반구의 겉넓이·부피를 π를 써서 구한다.
확인 구와 반구의 겉넓이·부피(S05, S08, S09, S12 ①②, S14 ①②, 활동지 1~4)
성공 기준 반지름 5 cm인 구의 겉넓이를 $4 \times \pi \times 5^2 = 100\pi$ cm^2, 반지름 3 cm인 구의 부피를 3분의 $4 \times \pi \times 3^3 = 36\pi$ cm^{3}로 구하고, 지름이 주어지면 반지름부터 구하며, 반구의 겉넓이에 잘린 원을 더한다.

목표 B 반지름이 같고 높이가 지름과 같은 원기둥·구·원뿔의 부피의 비가 3 : 2 : 1임을 그림과 계산으로 설명하고, 이 비로 한 입체의 부피에서 다른 입체의 부피를 구한다.
확인 부피의 비(S10, S11, S12 ③④, S14 ③, 활동지 5)
성공 기준 $54\pi : 36\pi : 18\pi = 3 : 2 : 1$을 원뿔 컵의 개수로 말하고, 원뿔이 12π cm^{3}이면 구는 24π cm^3, 원기둥은 36π cm^{3}라고 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기둥과 뿔의 겉넓이와 부피

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기둥과 뿔의 겉넓이와 부피)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
지름을 반지름 자리에 그대로 넣는다(지름 8 cm인 구의 겉넓이를 $4 \times \pi \times 8^2$으로 계산).	그림에 지름과 반지름을 표시하고 ‘반지름부터 찾기’를 첫 단계로 정한다(S05 ③, S14 ①).

제곱·세제곱을 2배·3배로 계산한다($4^2 = 8$, $6^3 = 18$).	거듭제곱을 곱셈식으로 풀어 쓴 뒤 계산한다(S02 ②, S04, S08, S16).
반구의 겉넓이를 구의 겉넓이의 반으로만 구한다(잘린 원을 빠뜨림).	귤 반쪽을 엎어 놓고 바닥의 원도 겉면임을 확인한다(S09, 활동지 4).
원기둥 : 구 : 원뿔 = 3 : 2 : 1의 순서를 거꾸로 쓰거나 구를 원뿔의 3배로 본다.	원뿔 한 컵으로 구는 2컵, 원기둥은 3컵이 드는 그림으로 크기 순서를 확인한다(S10, S11, S12 ③④).

오늘 다루지 않는 것 구의 겉넓이($4\pi r^2$)와 부피(3분의 4 πr^3), 반구의 겉넓이와 부피, 반지름이 같고 높이가 지름인 원기둥·구·원뿔의 부피의 비 3 : 2 : 1을 다룬다. 답은 π를 써서 나타내고, 공식의 증명(적분)이나 정확한 실험값, 구의 일부를 잘라 낸 복잡한 입체, 반지름이 다른 입체끼리의 비교는 다루지 않는다. 겉넓이에서 반지름을 거꾸로 구하는 문제는 제곱수(9 → 3)만 쓴다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(원의 넓이, 거듭제곱, 원기둥·원뿔의 부피)	약 3분	—
S03	구의 겉넓이 = 반지름이 같은 원의 넓이의 4배	약 3분	A
S04	구의 겉넓이 구하기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(구의 겉넓이)	약 3분	A
S06	구의 부피 = 높이가 지름인 원기둥의 3분의 2(실험)	약 3분	A, B
S07	구의 부피 구하기(시범)	약 3분	A
S08	안내받는 연습(구와 반구의 부피)	약 3분	A
S09	오개념 비교(반구의 겉넓이에서 잘린 원을 빠뜨림)	약 2분	A
S10	원기둥·구·원뿔의 부피의 비 3 : 2 : 1	약 3분	B
S11	안내받는 연습(부피의 비 3 : 2 : 1 이용)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(거듭제곱과 π를 쓴 원의 넓이)	약 5분	—

장별 안내



S01 구의 겉넓이와 부피 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

공(구)의 겉면 넓이를 어림하게 하여 구의 겉넓이에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “공을 종이로 빈틈없이 싸려면 종이가 얼마나 필요할까? 공의 반지름만 알면 구할 수 있을까?”
- “오늘은 구의 겉넓이와 부피를 반지름으로 구하는 방법을 배울 거야.”

예상 답

- “잘 모르겠어요.” “공 둘레를 재요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 집에 있는 공이나 귤을 손에 쥐여 주고 겉면을 손바닥으로 쓸어 보게 합니다.

주의

- 준비물: 귤 1개(껍질 실험, 선택), 공, 종이와 컴퍼스, 컵, 공책, 활동지.
- 오늘의 r은 구의 반지름을 나타내는 문자입니다(r^2은 r의 제곱, r^3은 r의 세제곱).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(원의 넓이, 거듭제곱, 원기둥·원뿔의 부피) · 약 3분

π를 쓴 원의 넓이, 거듭제곱의 값, 원기둥·원뿔의 부피(앞 차시)를 기억하는지 확인합니다. 오늘 구의 겉넓이와 부피를 구하고 원기둥·원뿔과 비교할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “원의 넓이는 π × 반지름 × 반지름이었지?”
- “2^3은 2를 몇 번 곱한 거야?”
- “원기둥의 부피는 밑넓이 × 높이, 원뿔은 그것의 3분의 1이었지?”

정답

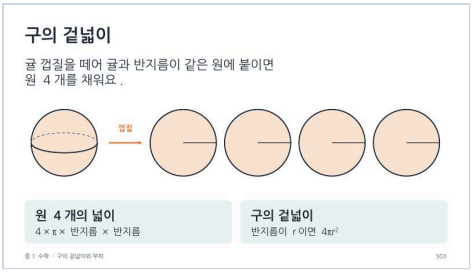
- ① $16\pi\ \text{cm}^2$ ($\pi \times 4 \times 4$)
- ② 8 ($2 \times 2 \times 2$)
- ③ $20\pi\ \text{cm}^3$ ($4\pi \times 5$)
- ④ $12\pi\ \text{cm}^3$ (3분의 $1 \times 9\pi \times 4$)

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)에서 거듭제곱과 원의 넓이를 다시 봅니다.
- ③④가 흔들리면 앞 차시 ‘기둥과 뿔의 겉넓이와 부피’를 먼저 다시 합니다.

주의

- ②를 6(2×3)이라고 하면 밑과 지수를 곱한 것입니다. 오늘 반지름의 세제곱을 계산할 때 같은 실수가 나올 수 있습니다.



S03 **구의 겉넓이** · 구의 겉넓이 = 반지름이 같은 원의 넓이의 4배 · 약 3분

구의 겉넓이는 반지름이 같은 원의 넓이의 4배, 곧 $4\pi r^2$임을 귤 껍질 실험으로 이해합니다.

이렇게 말해 보세요

- "귤의 반지름과 같은 원을 종이에 여러 개 그리고, 귤 껍질을 잘게 떼어 원에 붙이면 원을 몇 개 채울까?"
- "원 하나의 넓이는 π × 반지름 × 반지름이니까, 구의 겉넓이는?"

예상 답

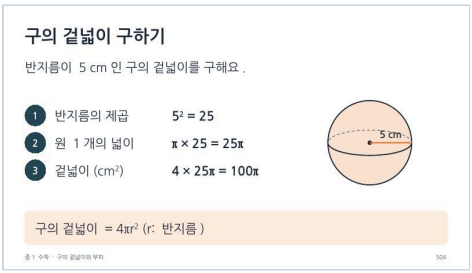
- "원 4개요." "4 × π × 반지름 × 반지름이에요."

막히면

- 귤과 컴퍼스가 있으면 직접 해 봅니다(귤을 반으로 잘라 반지름을 재고 그 반지름으로 원 4~5개를 그립니다).

주의

- 실험은 어림이라 원 4개에 조금 모자라거나 남을 수 있습니다. 정확한 값은 $4\pi r^2$입니다.
- $4\pi r^2$에서 r은 반지름, r^2은 r × r입니다. 4π × r × r로 읽어 줍니다.
- 구의 겉넓이는 그 구가 꼭 맞는 원기둥(높이 = 지름)의 옆넓이 2πr × 2r과도 같습니다(부모님 참고).



S04 **구의 겉넓이 구하기** · 구의 겉넓이 구하기(시범) · 약 3분

반지름이 주어진 구의 겉넓이를 4 × π × (반지름)^{2}으로 차례대로 구하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "먼저 반지름을 제곱해. 5^2은 얼마야?"
- "반지름이 5 cm인 원 하나의 넓이는? 구는 그런 원 몇 개만큼이었지?"

예상 답

- "25요." "25π예요." "4개니까 100π cm^{2}예요."

막히면

- 5^2을 5 × 2로 계산하면 S02 ②를 다시 보고 5 × 5로 풀어 쓰게 합니다.

주의

- 답은 100π cm^{2}로 둡니다. π 대신 3.14를 쓰라는 말이 없으면 π를 그대로 씁니다.



S05 구의 겉넓이를 구해요 · 안내받는 연습(구의 겉넓이) · 약 3분

도움을 받으며 반지름이나 지름이 주어진 구의 겉넓이를 구하고, 겉넓이에서 반지름을 거꾸로 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “반지름을 먼저 찾고, 제곱하고, π를 붙이고, 4를 곱해.”
- “④는 $4 \times \pi \times \square^2 = 36\pi$에서 $\square^2$ 은 얼마일까?”

정답

- ① $16\pi\ \text{cm}^2$ ($4 \times \pi \times 2^2$)
- ② $400\pi\ \text{cm}^2$ ($4 \times \pi \times 10^2$)
- ③ $64\pi\ \text{cm}^2$ (반지름 4 cm, $4 \times \pi \times 4^2$)
- ④ 3 cm ($\square^2 = 36 \div 4 = 9$, $3 \times 3 = 9$)

막히면

- ③에서 지름 8을 그대로 쓰면 256π가 됩니다(M1). 그림을 그려 지름과 반지름을 표시하게 합니다.

주의

- ④는 거꾸로 생각하는 문제입니다. 어려워하면 반지름 1, 2, 3 cm일 때 겉넓이를 차례로 구해 보게 합니다(4π, 16π, 36π).



S06 구의 부피 · 구의 부피 = 높이가 지름인 원기둥의 3분의 2(실험) · 약 3분

구가 꼭 맞게 들어가는 원기둥(밑면의 반지름 = 구의 반지름, 높이 = 구의 지름)에 물을 채우고 구를 넣었다 빼면 물이 3분의 1 남으므로, 구의 부피가 원기둥 부피의 3분의 2임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “원기둥에 물을 가득 채우고 꼭 맞는 공을 넣으면 물이 넘치지? 넘친 물의 부피는 무엇과 같을까?”
- “공을 빼니까 물이 높이의 3분의 1만 남았어. 그럼 넘친 물은 원기둥의 몇 분의 몇이야?”

예상 답

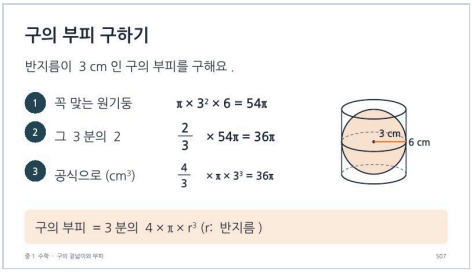
- “공의 부피와 같아요.” “3분의 2요.”

막히면

- 컵에 물을 가득 채우고 숟가락이나 작은 공을 넣어 물이 넘치는 것을 보여 줍니다. 넘친 물 = 넣은 물건의 부피입니다.

주의

- ‘꼭 맞게 들어간다’는 구가 원기둥의 옆면, 위·아래 밑면에 모두 닿는다는 뜻입니다. 그래서 원기둥의 높이는 구의 지름(반지름의 2배)입니다.
- 그림의 실험은 원리를 보여 주는 것입니다. 실제로 하면 물이 조금 더 남거나 모자랄 수 있습니다.



S07 구의 부피 구하기 · 구의 부피 구하기(시범) · 약 3분

구의 부피를 꼭 맞는 원기둥 부피의 3분의 2로 구하고, 같은 값을 공식 3분의 4 πr^3으로 구해 공식이 나온 까닭을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “반지름 3 cm인 구가 꼭 맞는 원기둥의 높이는 몇 cm야? 부피는?”
- “구는 그 3분의 2니까?”
- “공식으로도 해 볼까? 3^3은 27이야. 3분의 4 × 27은?”

예상 답

- “높이 6 cm, 부피 54π예요.” “36π예요.” “27을 3으로 나누면 9, 9 × 4 = 36이라서 36π예요.”

막히면

- 3^3을 3 × 3 × 3으로 풀어 쓰게 합니다. 3분의 4 × 27은 27 ÷ 3 × 4로 계산합니다.

주의

- 3분의 2 × πr^2 × 2r = 3분의 4 πr^3 이므로 두 방법은 늘 같은 답이 나옵니다.
- 반지름 3 cm인 구는 겉넓이도 36π cm^2라서 숫자가 같지만 단위가 다릅니다(cm^2와 cm^3). 우연히 같은 것입니다.



S08 구의 부피를 구해요 · 안내받는 연습(구와 반구의 부피) · 약 3분

도움을 받으며 반지름이나 지름이 주어진 구와 반구의 부피를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “6^3은 얼마야? 6 × 6 × 6을 차근차근 계산해 볼래?”
- “②는 반지름이 몇 cm야?”
- “반구는 구를 반으로 자른 거야.”

정답

- ① 288π cm^3 (6^3 = 216, 216 ÷ 3 × 4 = 288)
- ② 972π cm^3 (반지름 9 cm, 9^3 = 729, 729 ÷ 3 × 4 = 972)
- ③ 144π cm^3 (288π ÷ 2)

막히면

- 세제곱 계산이 길면 계산기를 써도 됩니다. 식을 바르게 세우는 것이 먼저입니다.

주의

- ①에서 6 × 3 = 18을 세제곱이라고 하면 밑과 지수를 곱한 것입니다(M2). 6^3 = 6 × 6 × 6입니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(반구의 겉넓이에서 잘린 원을 빠뜨림) · 약 2분

반구의 겉넓이에서 잘린 면(원)을 빠뜨리는 실수(M3)를 반구의 모양으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “귤을 반으로 자르면 둥근 껍질 말고 어떤 면이 새로 생기지? 노란 면이야.”
- “그 면도 겉면일까?”

예상 답

- “자른 면, 동그란 원이 생겨요.” “겉면이니까 더해야 해요. 곰이 맞아요.”

정답

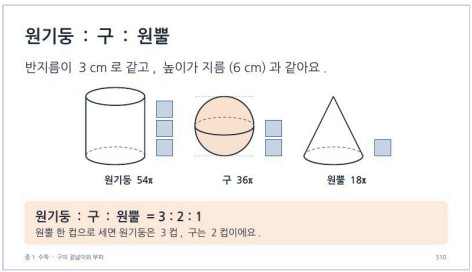
- 곰이 맞습니다. 반구의 겉넓이 = (구의 겉넓이의 반) + (자른 면인 원의 넓이) = $72\pi + 36\pi = 108\pi$ cm^2

막히면

- 귤이나 공 반쪽을 바닥에 엎어 놓고 바닥에 닿은 면을 손으로 짚게 합니다.

주의

- 반구의 부피는 구의 부피의 반이 맞습니다. 부피와 겉넓이를 구별하게 합니다.



S10 원기둥 : 구 : 원뿔 · 원기둥·구·원뿔의 부피의 비 3 : 2 : 1 · 약 3분

반지름이 같고 높이가 지름과 같은 원기둥·구·원뿔의 부피를 구해 비가 3 : 2 : 1임을 그림(원뿔 컵의 개수)으로 이해합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원기둥의 부피는 $\pi \times 3^2 \times 6 = 54\pi$, 원뿔은 그 3분의 1이니까 18π야. 구는 S07에서 36π였지?”
- “옆에 쌓은 작은 컵 하나가 원뿔 한 개(18π)야. 구는 몇 컵, 원기둥은 몇 컵이야?”
- “그래서 원기둥 : 구 : 원뿔은?”

예상 답

- “구는 2컵, 원기둥은 3컵이에요.” “3 : 2 : 1이에요.”

막히면

- 54π, 36π, 18π를 각각 18π로 나누어 3, 2, 1이 되는 것을 확인합니다.

주의

- 반지름이 달라도 ‘반지름이 같고 높이가 지름’이면 비는 언제나 3 : 2 : 1입니다(원기둥 $2\pi r^3$, 구 3분의 4 πr^3, 원뿔 3분의 2 πr^3).
- 입체 옆의 작은 사각형은 원뿔 하나의 부피(한 컵)를 나타냅니다.



S11 부피의 비로 구해요 · 안내받는 연습(부피의 비 3 : 2 : 1 이용) · 약 3분

도움을 받으며 원기둥의 부피에서 비 3 : 2 : 1로 구와 원뿔의 부피를 구하고, 구의 부피에서 원기둥의 부피를 거꾸로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원기둥의 부피는 밑넓이 × 높이야.”
- “원기둥이 3이면 구는 2야. 원기둥 부피의 3분의 2는?”
- “④는 구가 2일 때 원기둥은 3이야.”

정답

- ① $432\pi\ \text{cm}^3$ ($\pi \times 6^2 \times 12$)
- ② $288\pi\ \text{cm}^3$ (432π의 3분의 2, S08 ①과 같음)
- ③ $144\pi\ \text{cm}^3$ (432π의 3분의 1)
- ④ $30\pi\ \text{cm}^3$ ($20\pi \div 2 \times 3$)

막히면

- ①을 구한 뒤 432를 3으로 나누어 ‘한 컵’(144)을 먼저 구하게 합니다.

주의

- ②를 공식(3분의 $4 \times \pi \times 6^3$)으로 구해도 288π로 같습니다. 두 방법으로 확인하면 더 좋습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 구의 겉넓이와 반구의 부피(A), 부피의 비 3 : 2 : 1(B)을 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 식도 함께 써 줘.”

정답

- ① $64\pi\ \text{cm}^2$ ($4 \times \pi \times 4^2$)
- ② $18\pi\ \text{cm}^3$ ($36\pi \div 2$)
- ③ $24\pi\ \text{cm}^3$ ($12\pi \times 2$)
- ④ $36\pi\ \text{cm}^3$ ($12\pi \times 3$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “공식에서 반지름을 몇 번 곱해?” “원뿔이 1이면 구는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 제곱·반구·비의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ①에서 4^2은 얼마야?”

정답

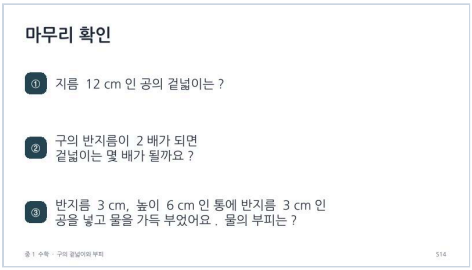
- ① $64\pi\ \text{cm}^2$ ② $18\pi\ \text{cm}^3$ ③ $24\pi\ \text{cm}^3$ ④ $36\pi\ \text{cm}^3$

막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②가 틀리면 S07·S08로, ③④가 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. ①의 32π는 $4 \times \pi \times 4 \times 2$처럼 제곱을 2배로 계산한 경우입니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 상황에서 지름으로 겉넓이를 구하고(A), 반지름의 변화가 겉넓이에 주는 영향을 설명하며(A), 원기둥과 구의 부피 관계로 물의 부피를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 반지름부터 구해 볼래?”
- “②는 반지름 1 cm와 2 cm일 때 겉넓이를 각각 구해서 비교해 봐.”
- “③은 통의 부피에서 무엇을 빼면 될까?”

정답

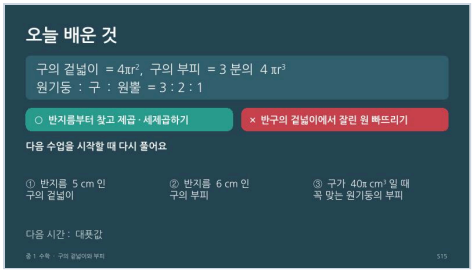
- ① $144\pi\ \text{cm}^2$ (반지름 6 cm)
- ② 4배 (반지름 1 cm: 4π, 2 cm: 16π. 반지름을 두 번 곱하므로 $2 \times 2 = 4$배)
- ③ $18\pi\ \text{cm}^3$ ($54\pi - 36\pi$, 원뿔 한 컵만큼)

막히면

- ③에서 막히면 S10 그림에서 원기둥 3컵 중 구가 2컵을 차지한다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 이유까지 바르게 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다. ②를 2배라고 하면 반지름을 제곱한다는 것을 놓친 것입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “구의 겉넓이와 부피는 어떻게 구했지? 원기둥 : 구 : 원뿔은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “겉넓이는 $4\pi r^2$, 부피는 3분의 4 πr^3이에요.” “3 : 2 : 1이에요.”

정답

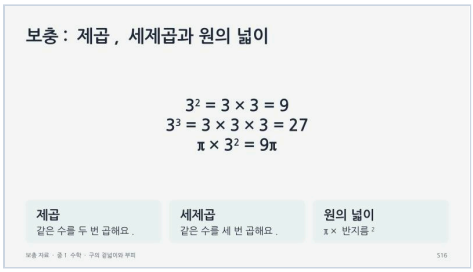
- ① 100π cm^2
- ② 288π cm^3
- ③ 60π cm^3 ($40\pi \div 2 \times 3$)

막히면

- S03, S07, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘대푯값’부터는 새 단원 ‘자료의 정리와 해석’입니다. 초5의 평균을 떠올려 오면 좋습니다.



S16 보충: 제곱, 세제곱과 원의 넓이 · 선수 학습 보충(거듭제곱과 π를 쓴 원의 넓이) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 제곱·세제곱(거듭제곱)과 π를 쓴 원의 넓이를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “3^2은 3을 몇 번 곱한 거야? 3 × 2와 같을까?”
- “3^3은? 4^2과 4^3도 구해 볼래?”
- “반지름 4 cm인 원의 넓이는 $\pi \times 4^2$이니까?”

정답

- $3^2 = 9$, $3^3 = 27$, $4^2 = 16$, $4^3 = 64$
- 반지름 4 cm인 원의 넓이: 16π cm^2

막히면

- 바둑돌로 3개씩 3줄(9개)을 놓아 3^2을 보여 주고, 그것을 3층 쌓는다고 생각하면 27개(3^3)입니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘기둥과 뿔의 겉넓이와 부피’와 중1 ‘소수와 합성수’(거듭제곱)를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	4, 4 / 2, 4 (겉넓이 = 원의 넓이 × 4 = $4\pi r^2$, 부피 = 원기둥 × 3분의 2 = 3분의 4 πr^3)
2	① 196π cm^2 ($4 \times \pi \times 7^2$) ② 324π cm^2 (반지름 9 cm, $4 \times \pi \times 9^2$)
3	① 2304π cm^3 (3분의 $4 \times \pi \times 12^3$ = 3분의 4 × 1728π) ② 144π cm^3 (288π ÷ 2)
4	둥근 면 400π ÷ 2 = 200π, 잘린 면(원) 100π, 합 300π cm^2
5	원기둥 $\pi \times 4^2 \times 8$ = 128π cm^3, 구 128π × 3분의 2 = 3분의 256 π cm^3, 원뿔 128π × 3분의 1 = 3분의 128 π cm^3 (구를 공식 3분의 $4 \times \pi \times 4^3$으로 구해도 3분의 256 π)
6	① 100π cm^2 ② 288π cm^3 ③ 60π cm^3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 원의 넓이·거듭제곱 흔들림(보충 S16) □ 원기둥·원뿔의 부피 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 구의 겉넓이·부피(①②)만 □ 부피의 비(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 지름을 반지름으로 씀(M1) □ 제곱·세제곱 계산 실수(M2) □ 반구의 잘린 원 빠뜨림(M3) □ 비를 거꾸로 씀(M4) □

메모: _____